

생활시간조사 기반

B2B 서비스 모듈 추천 시스템

목차

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 01. 주제 선정 이유 및 필요성 | 07. 6-8 사이의 가중치 설명 QFD |
| 02. 방법론적 추천 알고리즘 설계 과정 | 08. 6대 서비스 모듈 |
| 03. 사용 데이터 | 09. 시뮬레이터 |
| 04. 데이터 입력 변수 설명 | 10. 적용 예시 및 활용 방안 |
| 05. 4-6 사이의 가중치 설명 | 11. 후속 연구 제안 |
| 06. 8가지 생활 지수 | |

주제 선정 이유 및 필요성

주제 선정 이유

기획자들의 착각

- 주관적 추측으로 인한 기능 누락

실제 데이터와의 연결

- '실제 주 행동 시간량'을 통한 핵심 기능 도출



직관적 기획의 한계 보완



상황적 맥락을 반영한
추천 정밀화



서비스 디자인 및 프로세스 설계의
공학적 접근

방법론적 추천 알고리즘 설계 과정



사용 데이터

공공용 데이터 다운로드

도움말 보기

STEP1

조사분야를 선택하세요

주제별

기관별

조사명



인구
사회일반
범죄·안전
노동
소득·소비·자산
보건
복지
교육·훈련·문화·여가
주거/국토이용
경제일반·경기/기업경영
농림/수산
광업·제조업
건설/교통·물류
정보통신/과학기술

사회조사
사회통합실태조사
생활시간조사
아동종합실태조사
아동청소년인권실태조사
양성평등실태조사
위기청소년지원기관이용자생활실태조사
인권의식실태조사
전국다문화가족실태조사
청년살실태조사
청소년도박실태조사
청소년대체이용및유해환경실태조사
청소년종합실태조사
한국아동청소년패널조사

가구정보(제공)
시간대_9월(제공)
시간대_전체(제공)
시간량_9월(제공)
시간량_전체(제공)
함께있던사람별 시간량(주형동)(제공)

전체선택해제

☒ 2024
☒ 2019
☒ 2014
☒ 2009
☐ 2004
☐ 1999

마이크로데이터 통합 서비스 MDIS (대한민국 공식 전자정부 누리집)

MDIS 마이크로데이터 통합 서비스 : 사회일반 > 생활시간조사 > 시간량_전체 > 2009~2024

https://mdis.mods.go.kr/dwnISvc/ofrSurvSearch.do?curMenuNo=UI_POR_P9240

MDIS
MicroData Integrated Service

데이터 입력 변수 설명

입력변수	선택 예시	데이터에서 연결되는 열
서비스 분야	이동, 식사, 가사, 돌봄, 여가, 건강, 수면, 교육, 업무	직접 대응 열 없음. QFD에서 기능 모듈 가중치 방향 결정
성별	남성, 여성, 전체	성별코드
연령대	20대, 30대, 40대, 50대, 고령층 등	연령코드
경제활동 상태	취업자, 실업자, 비경제활동인구	경제활동상태코드
혼인 상태	미혼, 기혼, 이혼/사별 등	혼인상태코드
가구유형	1인가구, 맞벌이, 외벌이, 고령자가구, 돌봄가구	가구특성_외벌이맞벌이가구구분코드 , 가구특성_고령자가구구분코드 , 가구특성_돌봄가구구분코드
자녀 여부	미취학 자녀 있음, 10세 미만 자녀 있음, 18세 미만 자녀 있음	미취학자녀수 , 10세미만가구원수 , 18세미만자녀수
돌봄 필요 여부	돌봄 필요 가구원 있음/없음	돌봄필요가구원수 , 돌봄필요사유코드
소득 구간	저소득, 중간소득, 고소득	가구총소득구간코드 , 가구원소득구간코드
직업군	사무직, 서비스직, 제조업, 무직 등	직업분류코드 , 취업형태코드 , 사업형태코드

4-6 사이의 가중치 설명

N. T. Mai, N. C. Bao, D. V. Duc, T. V. Trung, and H. X. Thinh, "Calculating Criteria Weights Using the Rank Order Centroid Method when the Ranks are Guided by the Entropy Method", Eng. Technol. Appl. Sci. Res., vol. 15, no. 6, pp. 30514–30519, Dec. 2025.

후보 변수 설정

생활 지수를 만들 때 필요한 변수 정의
각 변수의 가중치를 직접 정하지 않음
예) 시간압박 지수: 시간부족, 근무부담, 맞벌이 여부, 자녀돌봄 필요, 돌봄부담

데이터 정규화

각 변수 0~1 사이 값으로 정규화
서로 다른 변수들을 같은 기준에서 비교 가능
예) 낮음 = 0, 보통 = 0.5, 높음 = 1

비율 계산

i번째 사람의 j번째 변수값이 전체에서 차지하는 비율
n: 사람 수 또는 응답자 수
m: 해당 생활 지수에 들어가는 후보 변수 수
 x_{ij} : i번째 사람의 j번째 변수값

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}}$$

Entropy 계산

변수의 다양성 측정 및 분포 확인
Entropy ↑ → 값이 비슷함 → 정보량 ↓
Entropy ↓ → 값 차이가 큼 → 정보량 ↑

$$e_j = \frac{1}{\ln(n)} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij})$$

e_j : j번째 변수의 Entropy 값

4-6 사이의 가중치 설명

정보량 산출, 변수 순위 결정

변수 j의 정보량 산출 및 순위 결정
값이 클수록 중요 변수
변수 순위 결정

예) 시간부족정도 0.42, 근무부담수준 0.35, 맞벌이여부 0.28, 자녀돌봄필요 0.20, 돌봄부담수준 0.15

$$d_j = 1 - e_j$$

ROC 가중치 변환

ROC 식을 이용해 최종 가중치로 변환

예) $m = 5$ $w_1 = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 \frac{1}{k} = 0.457$ $w_2 = \frac{1}{5} \sum_{k=2}^5 \frac{1}{k} = 0.257$ $w_3 = \frac{1}{5} \sum_{k=3}^5 \frac{1}{k} = 0.157$
 $w_4 = \frac{1}{5} \sum_{k=4}^5 \frac{1}{k} = 0.090$ $w_5 = \frac{1}{5} \sum_{k=5}^5 \frac{1}{k} = 0.040$

$$w_j = \frac{1}{m} \sum_{k=j}^m \frac{1}{k}$$

w_j : j순위 변수의 ROC 가중치 j: 변수의 순위
m: 후보 변수 개수 k: 합산 인덱스

최종 생활 지수 계산

정규화된 후보 변수값에 가중치를 곱해 최종 생활 지수 계산

x_j 의 순서는 Entropy 정보량이 큰 순서대로 정렬된 변수 순서

예) 시간압박지수 = $100 \times (0.457x_1 + 0.257x_2 + 0.157x_3 + 0.090x_4 + 0.040x_5)$

$$\text{생활 지수} = 100 \times \sum w_j x_j$$

x_j : 정규화된 후보 변수값

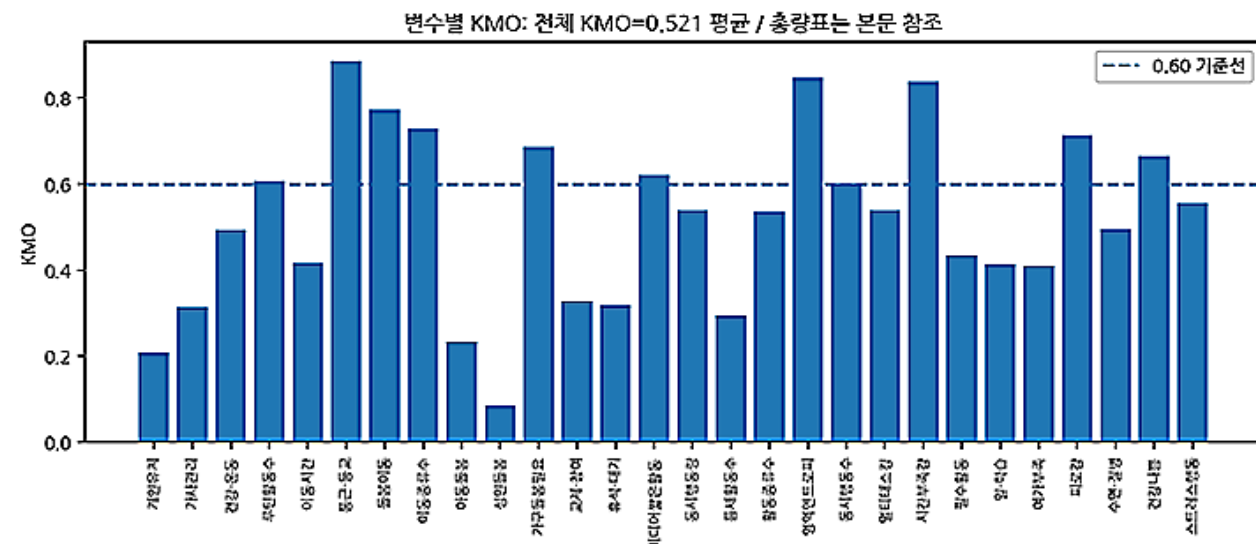
8가지 생활 지수

생활문제를 설명하는 잠재 구조를 확인하여 서비스 설계에 적합한 지수명을 부여
분석 과정에서 상관분석, PCA/Varimax 요인구조 비교, Entropy-ROC 가중치 사용

0) 요인분석 가능성 확인

28개 입력변수 간 상관관계: 루틴, 이동, 돌봄, 시간압박, 동시행동 등 일부 변수군에서 구조적 묶임

항목	값
변수별 KMO 평균	0.521
변수별 KMO 중앙값	0.538
KMO 최대 변수	통근·등교(0.886)
KMO 최소 변수	성인돌봄(0.085)



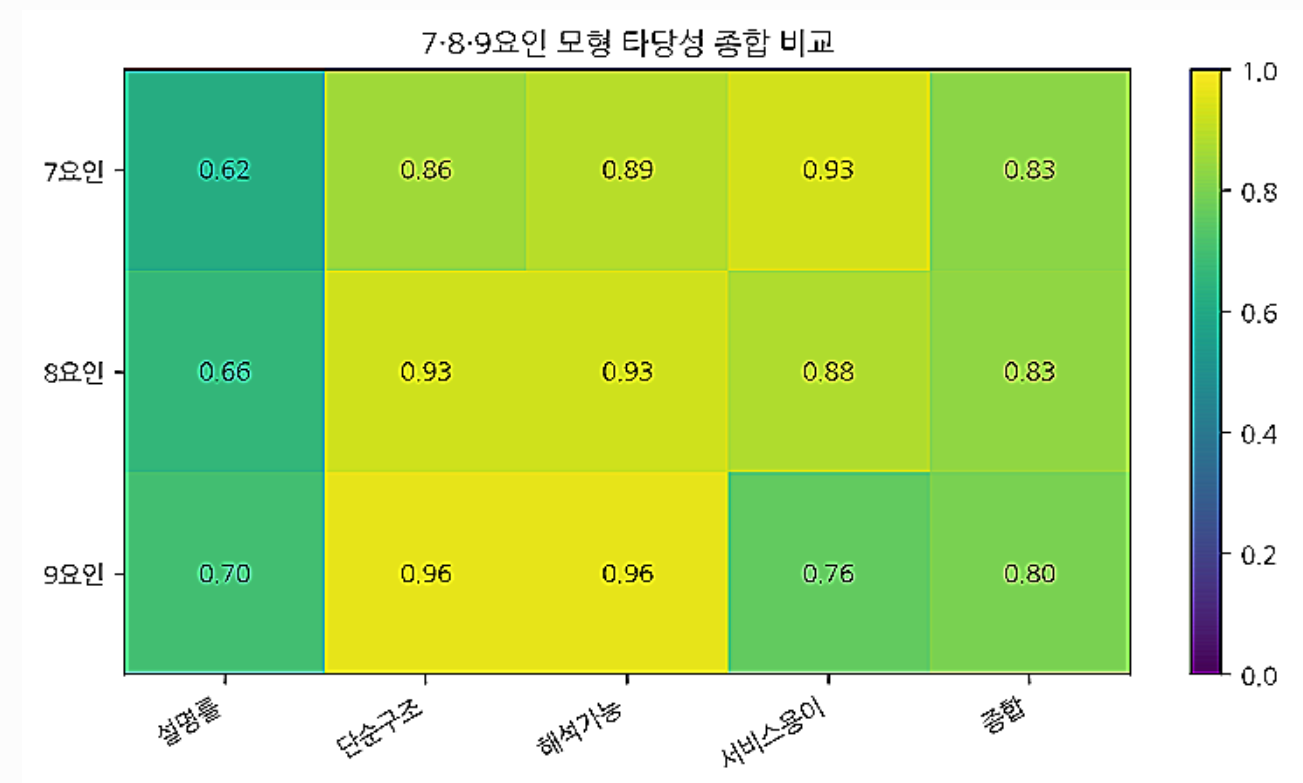
1) 요인 수의 비교

PCA Scree plot과 parallel analysis를 통해 7, 8, 9 후보 요인 확인

9요인: 누적설명률이 가장 높음, 서비스 설계용이성 낮음

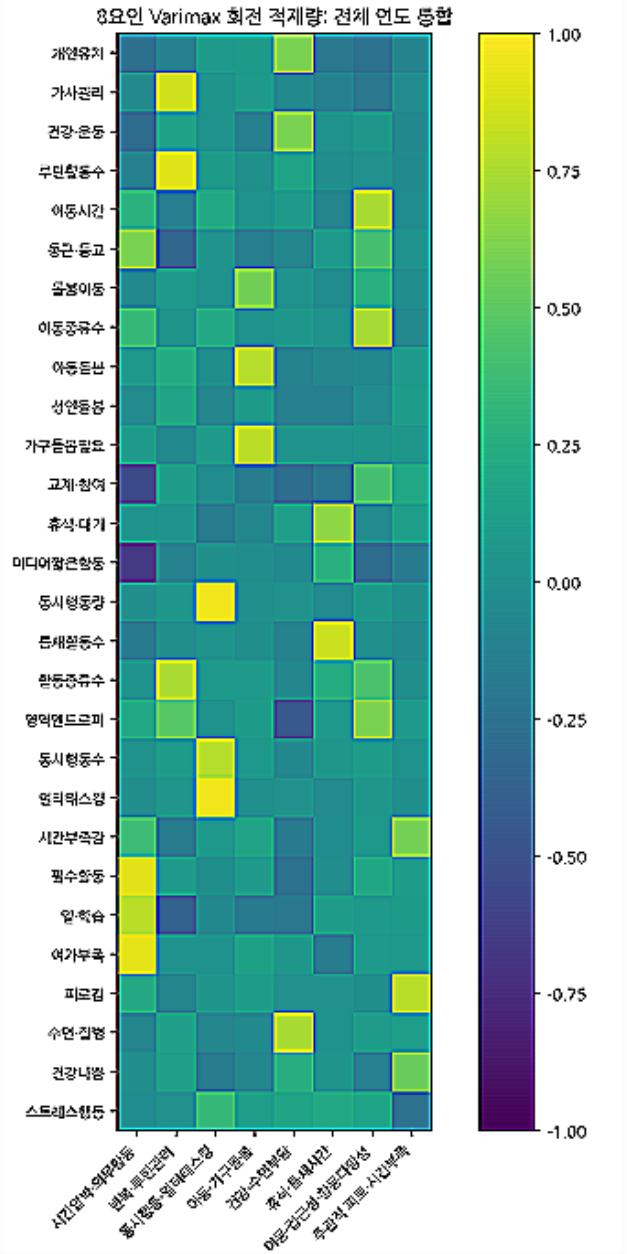
8요인: 누적설명률, 단순구조비율, 해석가능변수비율 등에 기반한 종합타당성 높음

7요인: 단순한 구현, 생활문제 분해력의 부족



8가지 생활 지수

요인	생활 지수	상위적재변수	해석 및 서비스 연결 방향
F1	시간압박·의무활동	여가부족(+0.92) / 필수활동(+0.91) / 일·학습(+0.79) / 미디어짧은활동(-0.66) / 통근·등교(+0.60) / 교제·참여(-0.55)	필수활동, 일·학습, 여가부족, 통근·등교 등 시간 압박과 의무활동 비중을 반영한다. 일정관리, 시간절약, 대행·자동화 기능과 연결된다.
F2	반복·루틴관리	루틴활동수(+0.91) / 가사관리(+0.85) / 활동종류수(+0.75) / 영역엔트로피(+0.47) / 일·학습(-0.37) / 통근·등교(-0.34)	가사관리, 루틴활동수, 활동종류수 등 반복적 생활관리 부담을 반영한다. 루틴 자동화, 체크리스트, 생활관리 추천 기능과 연결된다.
F3	동시행동·멀티태스킹	멀티태스킹(+0.95) / 동시행동량(+0.95) / 동시행동수(+0.77) / 스트레스행동(+0.33) / 이동시간(+0.19) / 이동종류수(+0.19)	동시행동량, 멀티태스킹, 동시행동수 등 여러 일을 동시에 처리하는 생활패턴을 반영한다. 통합 알림, 우선순위 정리, 집중 지원 기능과 연결된다.
F4	아동·가구돌봄	가구돌봄필요(+0.79) / 아동돌봄(+0.78) / 돌봄이동(+0.57) / 일·학습(-0.18) / 교제·참여(-0.15) / 시간부족감(+0.15)	아동돌봄, 가구돌봄필요, 돌봄이동 등 가족 돌봄 부담을 반영한다. 돌봄지원, 가족 일정, 육아·돌봄 서비스 매칭 기능과 연결된다.
F5	건강·수면부담	수면·질병(+0.74) / 개인유지(+0.60) / 건강·운동(+0.60) / 영역엔트로피(-0.44) / 교제·참여(-0.28) / 필수활동(-0.25)	수면·질병, 건강상태, 건강·운동 등 건강 및 회복 부담을 반영한다. 건강관리, 수면 관리, 운동·휴식 추천 기능과 연결된다.
F6	휴식·틈새시간	틈새활동수(+0.84) / 휴식·대기(+0.66) / 미디어짧은활동(+0.27) / 활동종류수(+0.24) / 교제·참여(-0.21) / 개인유지(-0.20)	휴식·대기, 틈새활동수 등 사용 가능한 짧은 여유시간을 반영한다. 짧은 시간 활용 콘텐츠, 마이크로 루틴 추천 기능과 연결된다.
F7	이동·접근성·활동다양성	이동시간(+0.74) / 이동종류수(+0.73) / 영역엔트로피(+0.59) / 활동종류수(+0.43) / 통근·등교(+0.41) / 교제·참여(+0.40)	이동시간, 이동종류수, 영역엔트로피, 활동종류수 등 이동과 활동범위의 다양성을 반영한다. 위치기반 추천, 접근성 개선, 외부활동 지원 기능과 연결된다.
F8	주관적 피로·시간부족	피로감(+0.79) / 시간부족감(+0.58) / 건강나쁨(+0.54) / 스트레스 행동(-0.24) / 교제·참여(+0.19) / 미디어짧은활동(-0.16)	피로감, 시간부족감, 건강나쁨 등 주관적 부담을 반영한다. 피로 완화, 일정 축소, 휴식 우선순위 추천 기능과 연결된다.



8가지 생활 지수

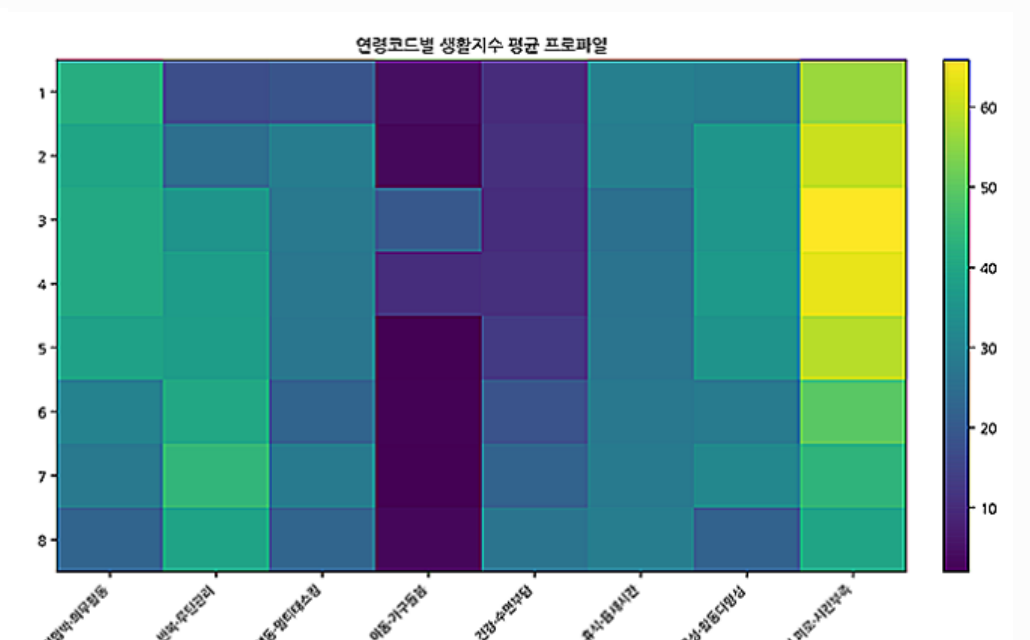
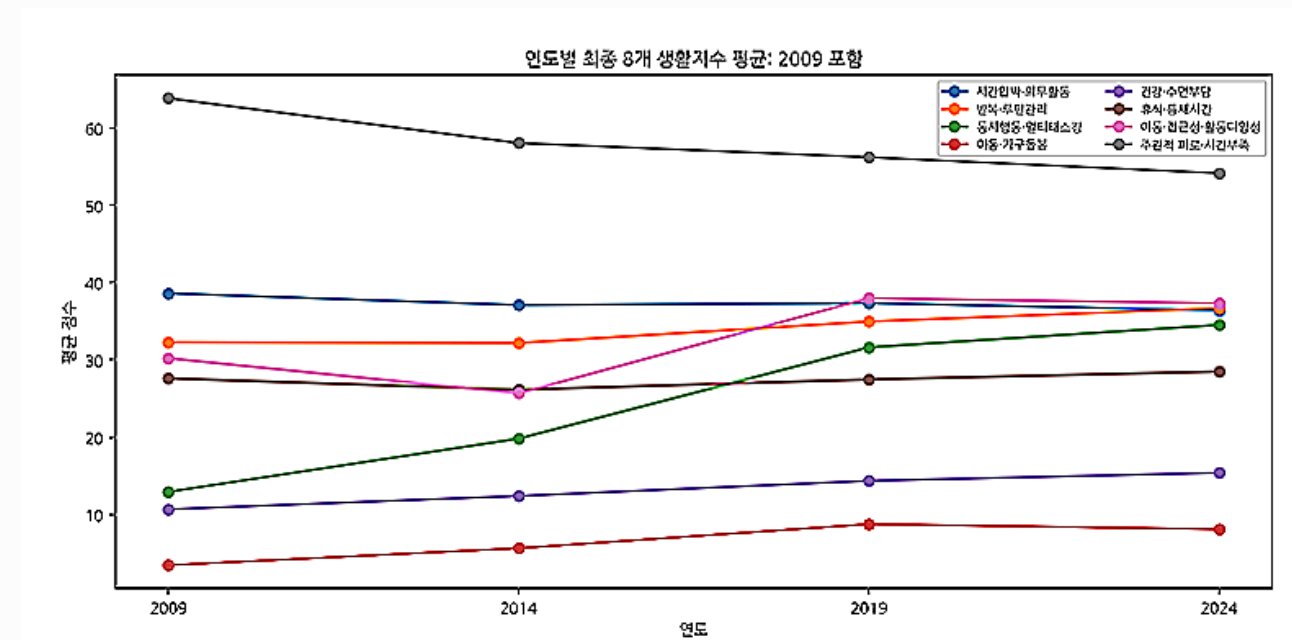
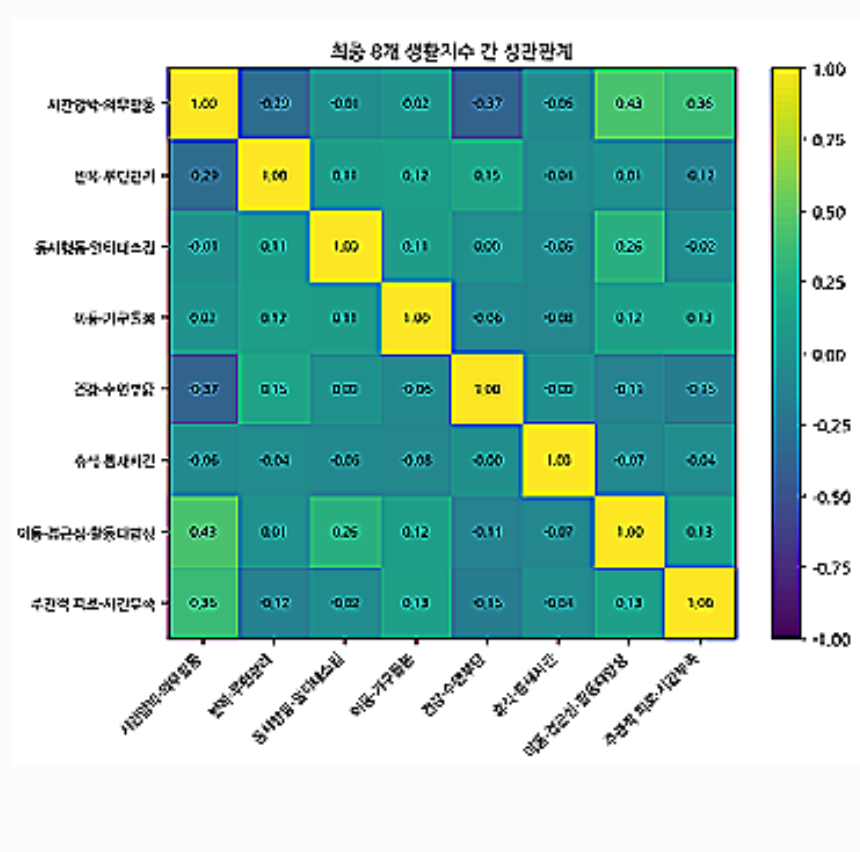
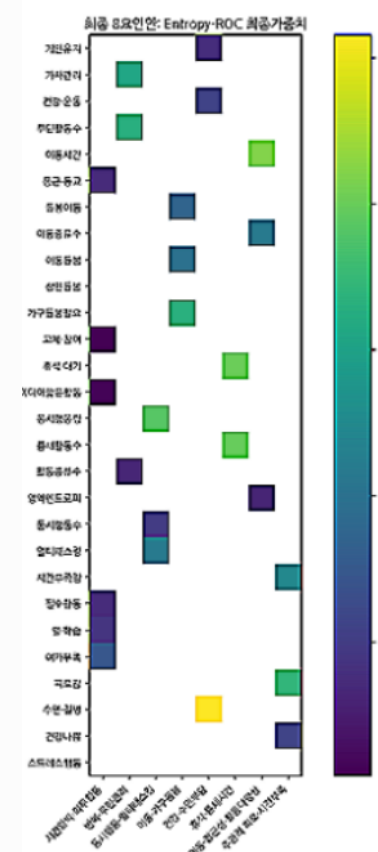
2) 생활 지수의 구성

생활 지수: 각 변수들을 통해 0~100점으로 산출

가중치: Entropy-ROC방식으로 산정

생활양식 변화에 따라 필요한 생활서비스 기능 차이 존재

추천 모델은 입력된 사용자 집단 특성에 따라 서비스 모듈 우선순위를 다르게 산출하는 방식으로 활용



최종 생활 지수들은 서로 낮거나 중간 수준의 상관관계
이는 8개의 지수가 완전히 중복되지 않으면서 다른 생활문제 영역을 반영함을 보여줌

연령그룹별 평균: 연령대에 따라 시간압박, 돌봄, 건강, 이동, 피로 관련 지수의 차이 확인
연도별 평균: 동시행동·멀티태스킹과 이동·접근성·활동다양성, 건강·수면부담 등 일부 지수에서 변화 확인

8가지 생활 지수 검증

크론바흐 알파(Cronbach's Alpha) 계수 산출

생활 지수를 구성하는 수치값 간의 내적 일관성 측정 결과

생활 지수	Alpha 계수
시간압박·의무활동 지수	0.7795
반복·루틴관리 지수	0.7105
동시행동·멀티태스킹 지수	0.6126
아동·가구돌봄 지수	0.7189
건강·수면부담 지수	0.6814
휴식·틈새시간 지수	0.6918
이동·접근성 지수	0.6932
주관적 피로·시간부족 지수	0.6956

분석 대상 지수 8개: 0.61~0.78 사이 계수 값
사회과학 연구에서 요구되는 신뢰도 기준을 충족

6-8 사이의 가중치 설명 QFD

QFD 관계 행렬 사용

$$M_k = \sum_i L_i \times R_{ik}$$

M_k : k번째 서비스 모듈의 우선순위 점수

L_i : i번째 생활 지수 점수 또는 가중치

R_{ik} : i번째 생활 지수와 k번째 모듈 사이의 관계강도

Correlation matrix and Tradeoff between Technical Requirements

Interrelation between technical requirements (correlation matrix) HOWs vs. HOWs		
●	Strong positive	+9
○	Positive	+3
×	Weak Positive	+1
✱	Weak negative	-1
⊗	Strang negative	-9

Relationship between customer requirements and technical descriptors WHAT vs. HOWs		
●	Strong	+9
○	Medium	+3
△	Weak	+1

9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6대 서비스 모듈

6대 서비스 모듈 정의

- QFD에서의 개념 설정

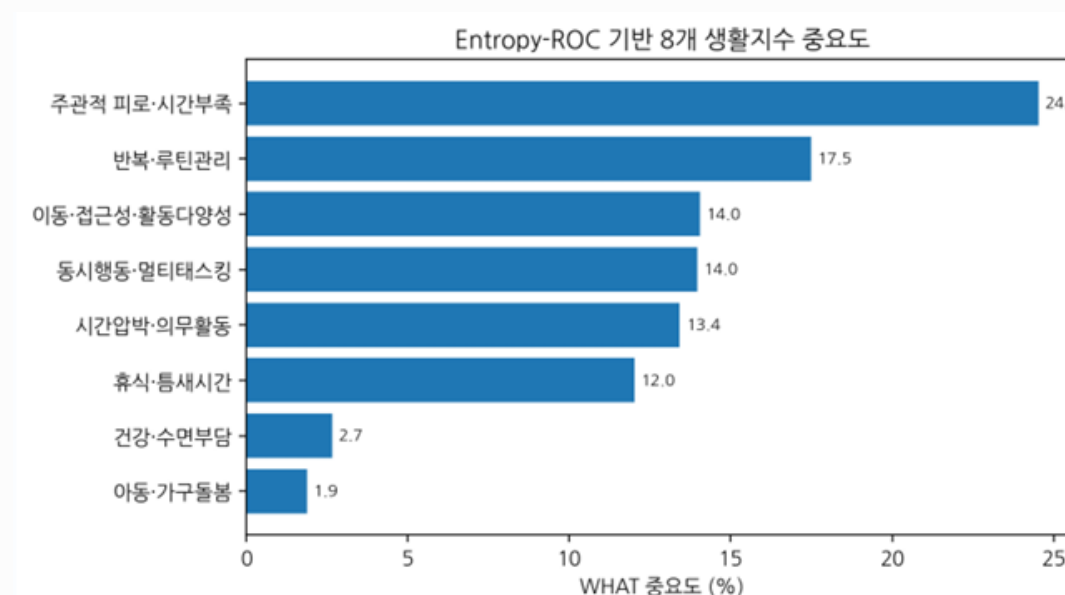
QFD 개념	본 연구의 의미
WHAT	사용자가 겪는 생활문제 예: 시간부족, 반복관리, 이동 접근성, 피로
HOW	그 문제를 해결하기 위한 서비스 기능 예: 계획, 알림, 기록, 이동지원, 공유, 추천
QFD 관계값	WHAT과 HOW의 관련도를 0·1·3·9로 설정한 설계 행렬

- 6개 HOW 모듈과 역할

HOW 모듈	서비스 역할
이동·실행지원	사용자가 겪는 생활문제 예: 시간부족, 반복관리, 이동 접근성, 피로
계획·구조화	그 문제를 해결하기 위한 서비스 기능 예: 계획, 알림, 기록, 이동지원, 공유, 추천
알림·행동촉진	필요 행동을 놓치지 않도록 알림·유도
기록·피드백	생활 패턴 기록과 개선 피드백 제공
공유·사회적조정	가족, 돌봄, 공동 일정의 조정 지원
추천·개인화·전환지원	개인 상황에 맞는 서비스 선별·연결

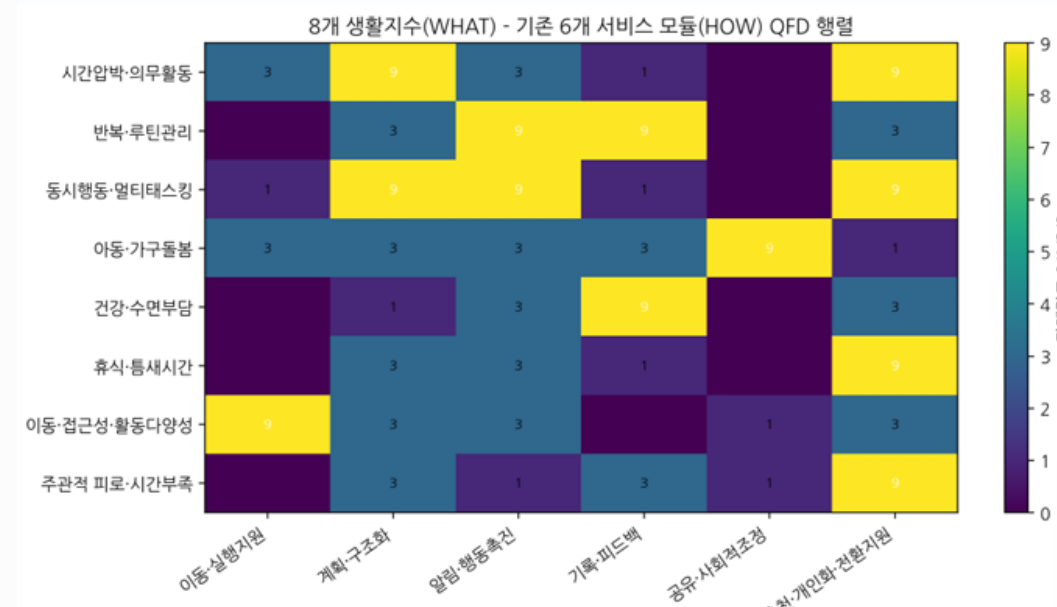
WHAT 중요도에서 HOW 중요도로 변환

- WHAT: 8개 생활 지수 중요도



생활 지수: 사용자의 요구와 문제를 나타내는 WHAT

- QFD 관계행렬: WHAT × HOW



생활 지수와 서비스 모듈 사이의 관련도를 0·1·3·9로 연결

$$\text{HOW 모듈 중요도} = \sum (\text{WHAT 중요도} \times \text{QFD 관계값})$$

6대 서비스 모듈

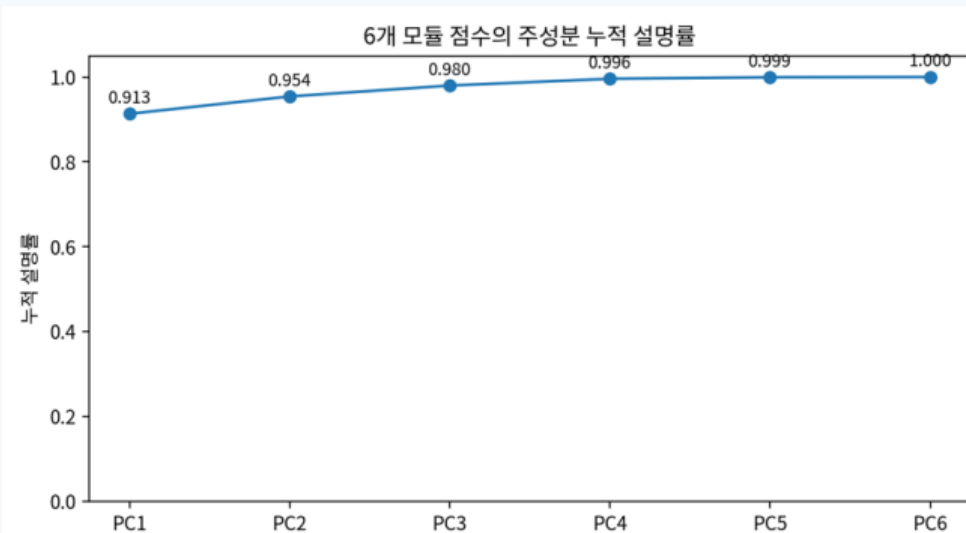
6개 모듈 구조 확인: 공통 수요 + 기능 분화

- PCA 해석 요약

0.913
PC1 설명률

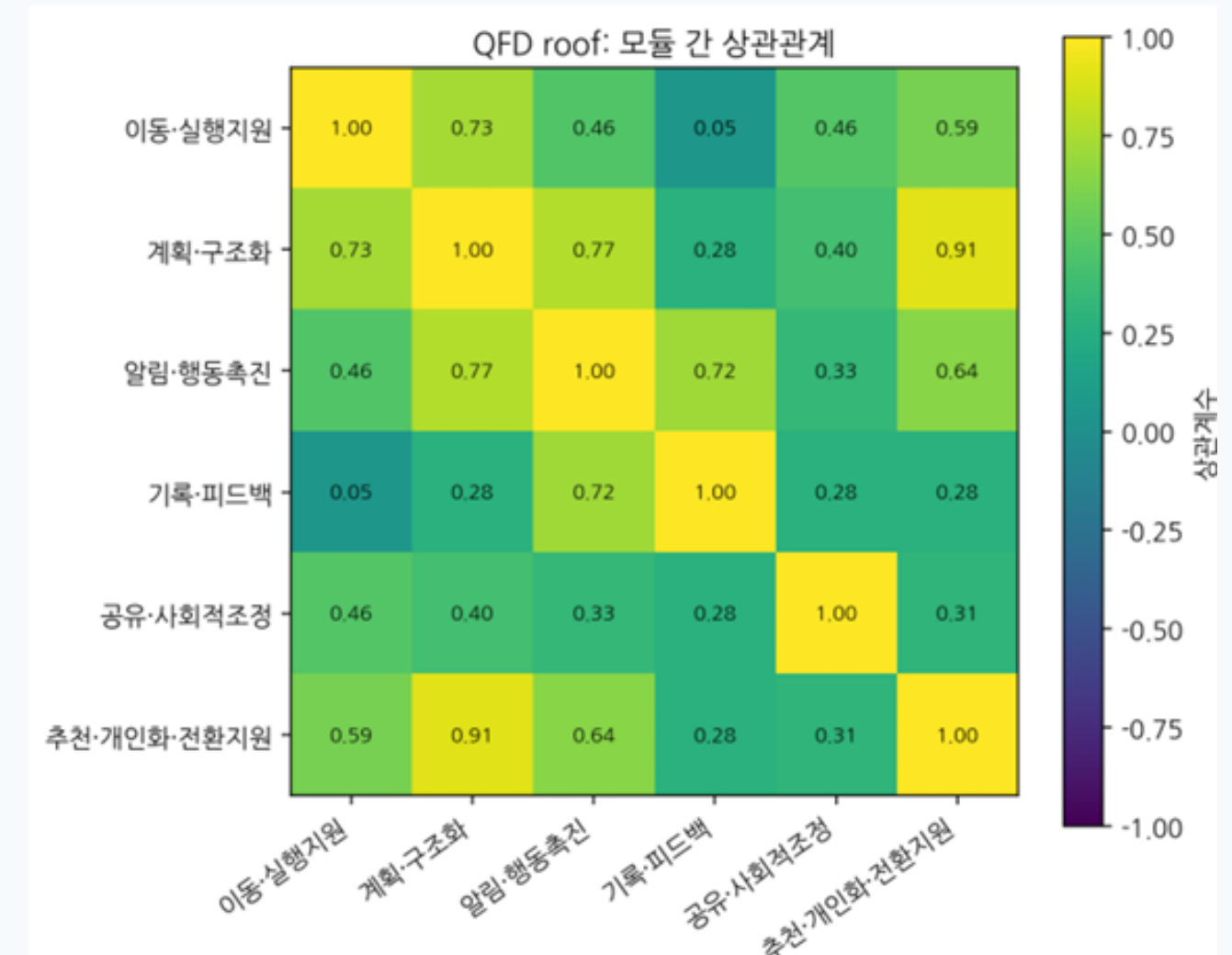
0.980
PC1~PC3
누적 설명률

6개
기능 모듈 유지



결과	해석
PC1 설명률이 매우 높음	6개 모듈이 하나의 공통 생활서비스 수요를 공유함
PC2·PC3 보조 축 존재	공통 수요 외에 실행·조정 등 기능적 차별 축이 있음
모듈 간 상관 존재	완전 독립 요인이 아니라 기능적 하위 분류로 해석

- 모듈 간 상관관계

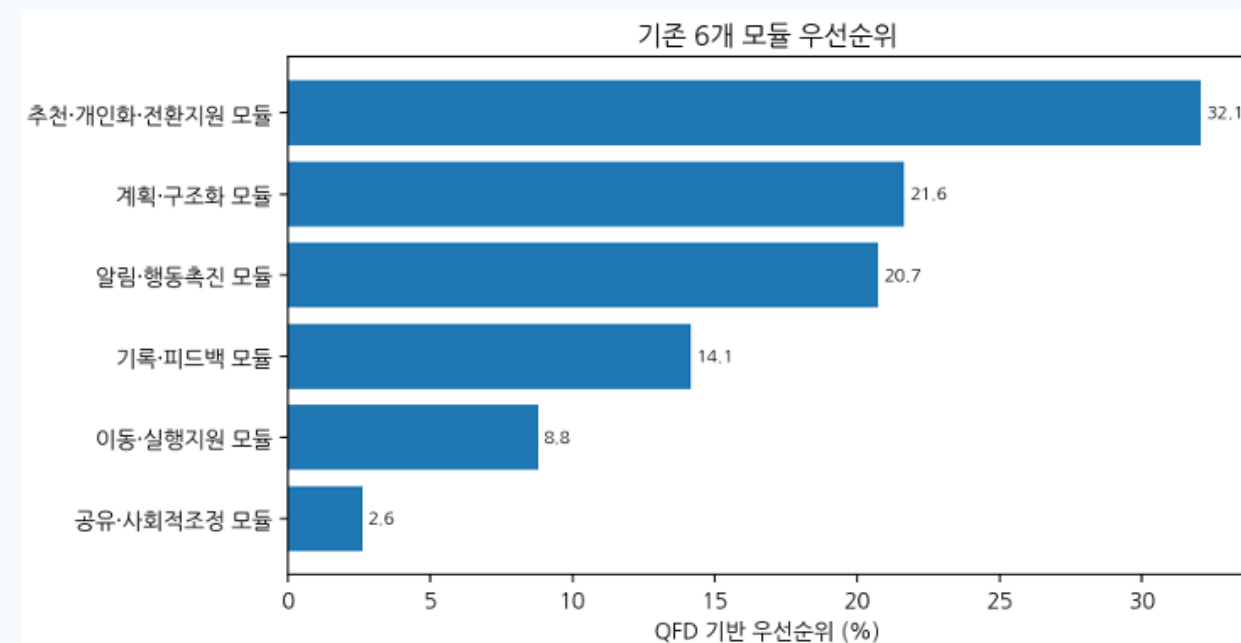


상관이 있으므로 독립요인이라고 과장하지 않고,
공통 수요 아래의 기능 분화 구조로 설명

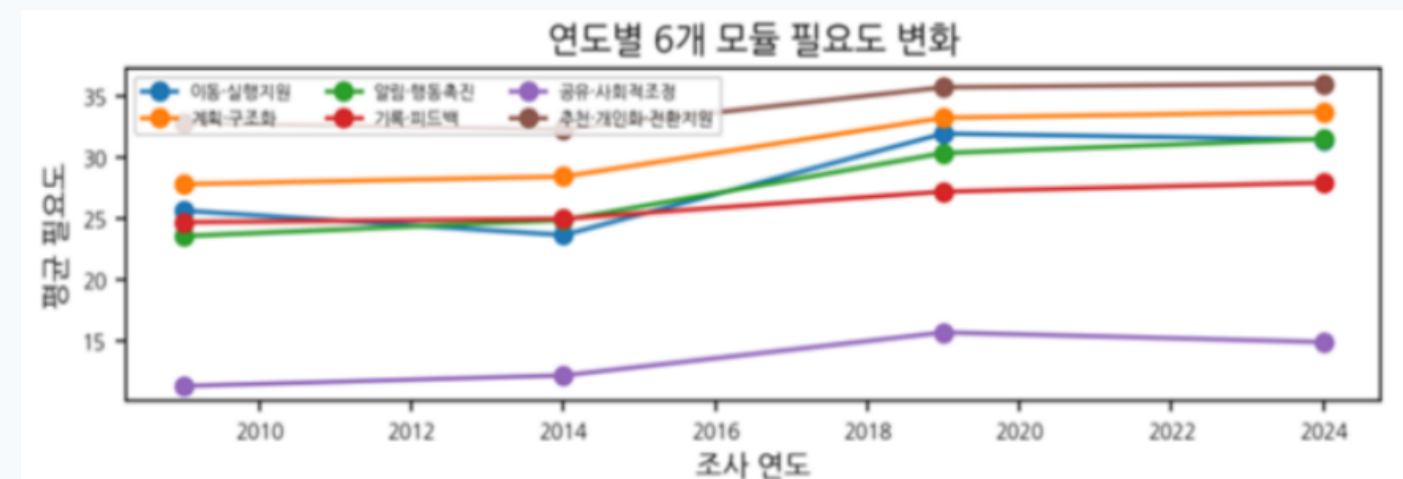
6대 서비스 모듈

우선순위 도출과 활용 방안

- QFD 기반 6대 서비스 모듈 우선순위



- 연도 및 집단별 해석 가능성



- 활용 구조

사용자 생활조건 / 생활 지수 진단



WHAT 중요도 계산

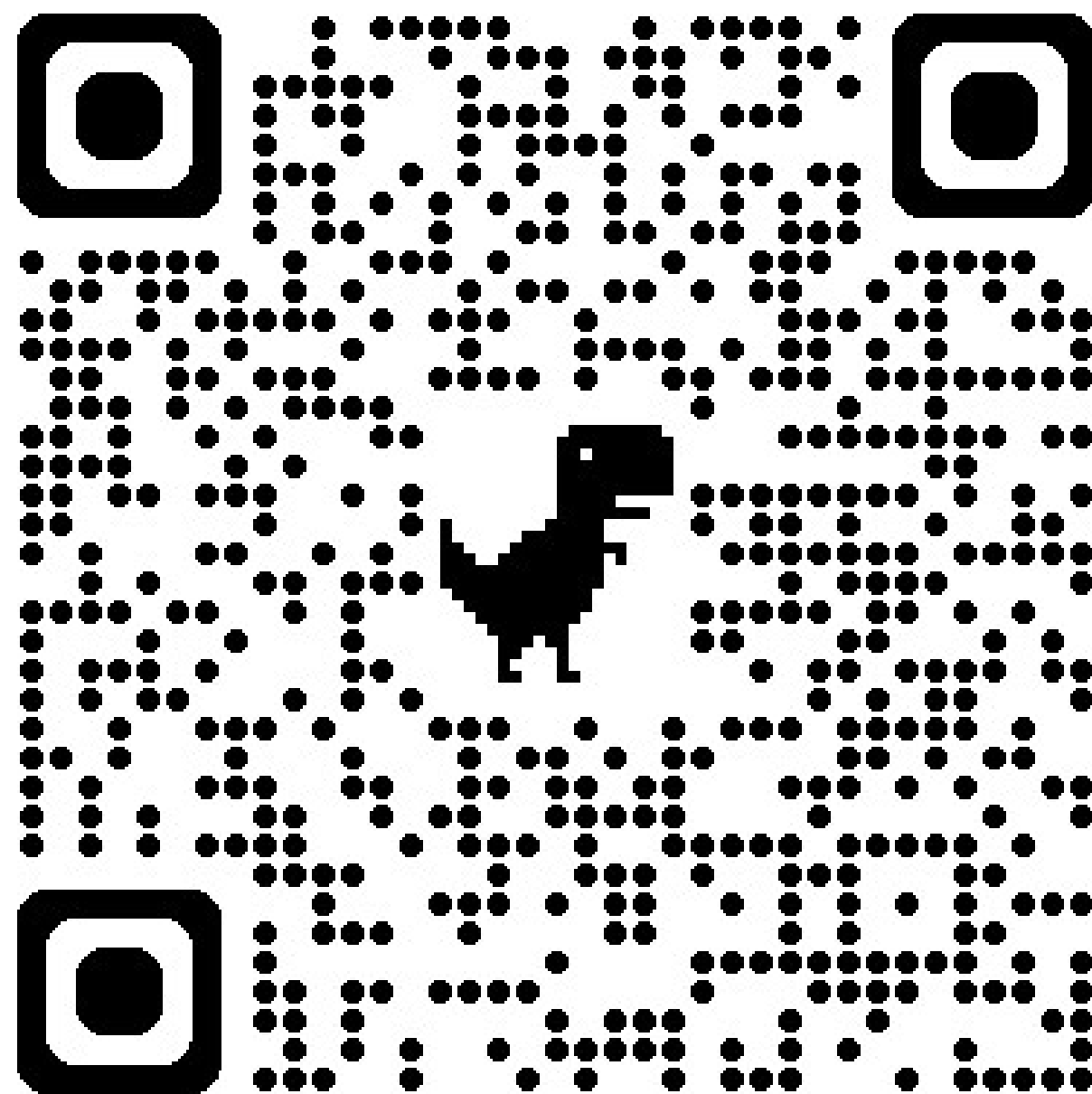


QFD 관계행렬 적용



6개 HOW 모듈 우선순위 산출

시뮬레이터



적용 예시 및 활용 방안

기존 서비스 기획은 기획자의 경험·직관에 의존했으나, 본 연구는 생활시간조사 데이터를 활용해 타깃 집단의 생활 맥락을 수치화하고, 기능 모듈별 필요도를 정량적으로 산출하는 방법론을 제안한다.

"30대 맞벌이 가구를 위한
가사 관리 서비스를 설계하고자 합니다.
이들의 생활 맥락에 가장 적합한
핵심 기능 조합은 무엇일까요?"

»
타깃 조건 입력



입력 조건은 생활시간조사 데이터의 인구·가구 특성 변수와 연결되어
실제 표본 집단을 추출하는 기준으로 활용된다.

입력변수	선택
서비스 분야	가사 생활관리
성별	전체
연령대	30대
경제활동 상태	전체
혼인 상태	기혼
가구유형	맞벌이
자녀 여부	미취학 자녀 있음
돌봄 필요 여부	전체
소득 구간	전체
직업군	전체

시뮬레이터 결과: 데이터 기반 모듈 조합 추천

3. 공공데이터 기반 내부 계산변수 요약

내부 계산변수	타깃 집단 가중평균
개인유지수면_주행동시간	671.0200
업무학습_주행동시간	287.6200
가사돌봄_주행동시간	184.7200
이동_주행동시간	106.9400
여가문화_주행동시간	154.1600
건강운동_주행동시간	24.1900
전체_동시행동시간	195.8500
가구부담	3.9400
혼노동시간	40.4200
시간부족정도코드	1.5800
피곤함정도코드	1.5900
여가만족코드	3.2300
건강상태코드	2.6700

6. 6개 기능 모듈 점수

기능 모듈	QFD 원점수	서비스 분야 보정 후 점수
기록-피드백 모듈	31.0000	30.4000
계획-구조화 모듈	28.6000	28.6000
알림-행동촉진 모듈	28.6000	28.1000
공유-사회적조정 모듈	28.5000	27.6000
이동-실행지원 모듈	28.7000	26.7000
추천-개인화지원 모듈	27.7000	26.3000

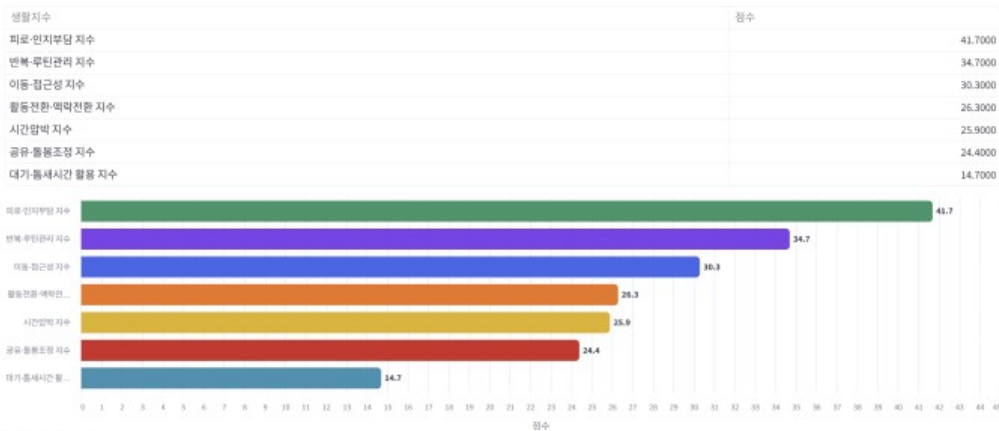


7. 추천 모듈 TOP 3

점수가 높은 모듈일수록 선택한 타깃 고객군과 서비스 분야에 더 적합한 기능입니다.

1순위 기록·피드백 모듈 최종 점수 30.4점
2순위 계획·구조화 모듈 최종 점수 28.6점
3순위 알림·행동촉진 모듈 최종 점수 28.1점

4. Entropy-ROC 기반 7개 생활지수



8. 추천 모듈 상세 해석

각 추천 모듈이 어떤 의미인지, 실제 서비스 기획에서 어떻게 활용할 수 있는지 정리했습니다.

1순위. 기록·피드백 모듈 — 30.4점

구분	내용
핵심 의미	활동, 상태, 결과를 기록하고 다시 이해 가능한 형태로 보여주는 모듈입니다.
주요 기능 예시	활동 기록, 건강 기록, 진행률, 요약 리포트, 통계, 상태 변화 그래프
서비스 제공자 활용 방식	사용자가 서비스 이용 결과와 변화를 체계하게 만들어 지속 이용을 유도할 수 있습니다.

2순위. 계획·구조화 모듈 — 28.6점

구분	내용
핵심 의미	해야 할 일을 일정, 순서, 절차로 정리해주는 모듈입니다.
주요 기능 예시	일정표, 체크리스트, 루틴 설정, 우선순위 정리, 단계별 수행 가이드
서비스 제공자 활용 방식	복잡한 생활 과정을 작은 단계로 나누어 반복 관리 부담을 줄일 수 있습니다.

3순위. 알림·행동촉진 모듈 — 28.1점

구분	내용
핵심 의미	필요한 시점에 신호를 보내 행동을 유도하는 모듈입니다.
주요 기능 예시	푸시 알림, 마감 알림, 복약 알림, 예약 알림, 반복 알림, 자연 시 재알림
서비스 제공자 활용 방식	중요한 생활 과정을 놓치지 않도록 하여 서비스 이함을 줄일 수 있습니다.

*전체 원자료 표본 수는 152,230명이며,

웹 시연용 시뮬레이터는 Streamlit Cloud 실행 안정성을 위해 30,000명 표본 사용

5. QFD 관계행렬

7개 생활지수와 6개 기능 모듈의 관계를 약함 1, 보통 3, 강함 9로 연결했습니다.

	이동-실행지원 모듈	계획-구조화 모듈	알림-행동촉진 모듈	기록-피드백 모듈	공유-사회적조정 모듈	추천-개인화지원 모듈
반복-루틴관리 지수		1	9		9	3
이동-접근성 지수		9	3	3	1	1
공유-물품조정 지수		1	3	3	9	9
대가-몰세시간 활용 지수		1	3	1	3	1
활동전환-맥락전환 지수		3	9	9	3	3
시간압박 지수		3	9	9	1	1
피로-인지부담 지수		1	3	1	9	3

9. 최종 해석

선택한 타깃 고객군에서는 **피로-인지부담 지수**가 가장 높게 나타났습니다. 점수는 **41.7점**입니다.

이 생활지수 구조를 QFD 관계행렬에 연결하고, 서비스 분야 **가사-생활관리**의 기능 적합도를 보정한 결과, 최종적으로 **기록-피드백 모듈**이 가장 우선적인 기능 모듈로 추천되었습니다. 최종 점수는 **30.4점**입니다.

10. 계산 흐름 요약

서비스 제공자 입력

서비스 분야와 타깃 고객군 조건만 입력합니다.

공공데이터 필터링

생활시간조사 데이터에서 성별, 연령대, 혼인상태, 가구유형, 자녀 여부, 돌봄 필요 여부, 소득구간, 직업군, 경제활동상태를 기준으로 해당 집단을 추출합니다.

내부 변수 자동 계산

주행동시간량, 동시행동시간량, 시간부족정도, 피곤함정도, 여가만족도, 건강상태, 가구부담 변수를 자동 계산합니다.

Entropy-ROC 생활지수 산출

각 생활지수의 세부 지표별 변별력을 Entropy로 계산하고, 그 순위를 ROC 가중치와 결합하여 7개 생활지수를 산출합니다.

QFD 모듈 추천

7개 생활지수와 6개 기능 모듈의 관계행렬을 이용해 기능 모듈 점수를 계산하고, 서비스 분야 보정을 적용해 최종 추천 모듈을 제시합니다.

입력된 타깃 조건 기준 생활시간조사 표본 추출, 8개 생활 지수와 QFD 관계행렬을 통해 기능 모듈별 필요도 점수 산출
이를 통해 기획자는 직관이 아닌 데이터 기반으로 핵심 기능 조합을 결정

후속 연구 제안

표본 데이터 확충 및 예측 알고리즘
고도화 세부 조건 결측 문제 해결

세부 조건이 많을 경우 표본 부족/결측 발생

다년도 생활시간조사 통합 → 표본 N 확충
머신러닝 기반 합성 데이터 생성
유사 집단 기반 가중치 보정 알고리즘

동적 상황 변수 및 실시간 라이프 로그
데이터의 연계 정적 데이터의 한계 극복

정적 데이터(통계청 생활시간조사)의 한계

스마트폰 센서, GPS 이동 패턴,
웨어러블 헬스케어 → 실시간 데이터 연계
맥락 인식(Context-Aware) 추천 시스템
실시간 피로도·위치 변화 반영
동적 가중치 조정 → 맞춤형 추천

QFD 매트릭스 및 가중치 산정 방식의
대규모 델파이(Delphi) 조사

단순화된 QFD 척도(1, 3, 9) 적용

델파이 조사 → 객관성 검증
데이터 기반 매핑 알고리즘
앱 사용성 테스트 데이터
기능별 만족도 데이터 학습
자동 매핑 모델 구축